2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

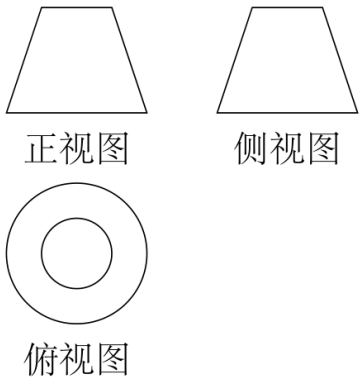
1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，集合 $B=\{-2,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\varnothing$
B. $\{2\}$
C. $\{-2,2\}$
D. $\{-2,1,2,3\}$

【答案】**B**

【解析】
交集中的元素必须同时属于 A 和 B. 集合 A 中只有 2 也属于集合 B，所以 $A\cap B=\{2\}$，故选 B.

2. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体可以是（ ）

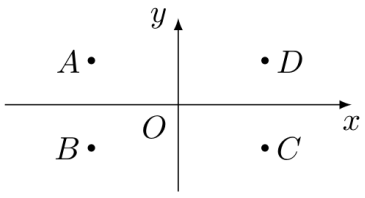


A. 棱柱　　B. 棱台　　C. 圆柱　　D. 圆台

【答案】**D**

【解析】
正视图和侧视图都是等腰梯形，俯视图是两个同心圆组成的圆环. 因此，该几何体的上下底面是两个半径不同且同心的圆，侧面为梯形，符合圆台的三视图特征，故选 D.

3. 如图，在复平面内，点 A 表示复数 z，则图中表示 z 的共轭复数的点是（ ）



A. A　　B. B　　C. C　　D. D

【答案】**B**

【解析】
复数 z 与其共轭复数 $\bar{z}$ 的实部相同、虚部互为相反数，所以在复平面内，表示它们的两点关于实轴对称. 图中点 A 关于实轴的对称点是 B，故选 B.

4. 设 $x \in \mathbb{Z}$，集合 A 是奇数集，集合 B 是偶数集. 若命题 $p: \forall x \in A，2x \in B$，则（ ）

A. $\neg p: \exists x \in A, 2x \in B$
B. $\neg p: \exists x \notin A，2x \in B$
C. $\neg p: \exists x \in A，2x \notin B$
D. $\neg p: \forall x \notin A，2x \notin B$

【答案】**C**

【解析】
命题 p 是“对所有 $x \in A$，都有 $2x \in B$”. 全称命题的否定是存在一个反例，因此
$\neg p: \exists x \in A$，使得 $2x \notin B$，故选 C.

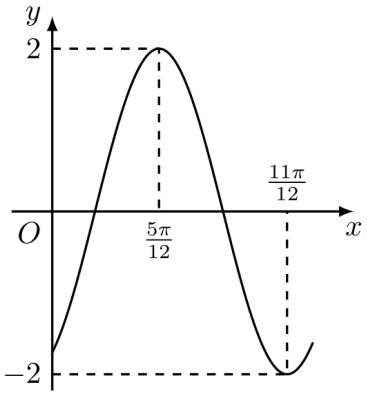
5. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 2
C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
将抛物线写成 $y^2 = 2px$，得 $2p = 8$，所以 $p = 4$，焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (2, 0)$. 点 (x_0, y_0) 到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离为
$\frac{|x_0 - \sqrt{3}y_0|}{\sqrt{1+3}}$，故焦点到该直线的距离为 $\frac{|2|}{2} = 1$，故选 D.

6. 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$（$\omega > 0$，$-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则 ω，φ 的值分别是（ ）



A. $2, -\frac{\pi}{3}$　　B. $2，-\frac{\pi}{6}$
C. $4，-\frac{\pi}{6}$　　D. $4，\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由图象可知，相邻的最大值点和最小值点的横坐标分别为 $\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{11\pi}{12}$，两者相距半个周期．因此 $\frac{T}{2}=\frac{\pi}{2}$，得 $T=\pi$，从而 $\omega=\frac{2\pi}{T}=2$．在最大值点 $x=\frac{5\pi}{12}$ 处，有
$2\cdot\frac{5\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$．结合 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$，取 $k=0$，得 $\varphi=-\frac{\pi}{3}$．所以 $\omega=2$，$\varphi=-\frac{\pi}{3}$，故选 A.

7. 某学校随机抽取 20 个班，调查各班中有网上购物经历的人数，所得数据的茎叶图如图所示，以组距为 5 将数据分组成 $[0,5)$，$[5,10)$，…，$[30,35)$，$[35,40]$ 时，所作的频率分布直方图是（ ）

cline2-2

0 & 7　3 \

1 & 7，6，4，4，3，0 \

2 & 7，5，5，4，3，2，0 \

3 & 8，5，4，3，0

A. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_a.tex
B. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_b.tex
C. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_c.tex
D. choicetexfigure[width=0.15paperwidth]img_repaint/2013/sichuan_liberal/q7_choice_d.tex

【答案】**A**

【解析】
按茎叶图逐组统计，落在 $[0,5)$，$[5,10)$，$[10,15)$，$[15,20)$，$[20,25)$，$[25,30)$，$[30,35)$，$[35,40]$ 内的数据个数分别为 1，1，4，2，4，3，3，2．其中 3 落在 $[0,5)$ 内，7 落在 $[5,10)$ 内．

由于组距为 5，频率分布直方图的纵坐标是频率除以组距，所以各组的频率密度依次为
$\frac{1}{20\times5}=0.01$，$\frac{1}{20\times5}=0.01$，$\frac{4}{20\times5}=0.04$，$\frac{2}{20\times5}=0.02$，$\frac{4}{20\times5}=0.04$，$\frac{3}{20\times5}=0.03$，$\frac{3}{20\times5}=0.03$，$\frac{2}{20\times5}=0.02$．与选项比较，只有第一幅图符合，故选 A.

8. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\leqslant8,\\2y-x\leqslant4,\\x\geqslant0,\\y\geqslant0\end{cases}$ 且 $z=5y-x$ 的最大值为 a，最小值为 b，则 $a-b$ 的值是（ ）

A. 48　　B. 30　　C. 24　　D. 16

【答案】**C**

【解析】
可行域由四个不等式确定．其顶点为 $(0,0)$、$(8,0)$、$(4,4)$ 和 $(0,2)$：其中 $(4,4)$ 是直线 $x+y=8$ 与 $2y-x=4$ 的交点，$(0,2)$ 是直线 $x=0$ 与 $2y-x=4$ 的交点．

在这些顶点处分别计算 $z=5y-x$，得到

$z(0,0)=0$，$z(8,0)=-8$，$z(4,4)=16$，$z(0,2)=10$．因此 $a=16$，$b=-8$，所以 $a-b=16-(-8)=24$，故选 C.

9. 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上一点 P 向 x 轴作垂线，垂足恰为左焦点 F_1，A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点，B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $AB\parallel OP$（O 是坐标原点），则该椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】C

【解析】
设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，左焦点为 $F_1(-c,0)$. 因为点 P 向 x 轴的垂足是 F_1，可设 $P=(-c,y_P)$. 将其代入椭圆方程，得

$\frac{c^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$，从而 $y_P^2=\frac{b^4}{a^2}$.

又因为 $A=(a,0)$，$B=(0,b)$，所以 $\overrightarrow{AB}=(-a,b)$. 由 $AB\parallel OP$，有

$(-a)y_P-b(-c)=0$，即 $ay_P=bc$. 因此 $y_P>0$，且 $y_P=\frac{bc}{a}$. 与 $y_P^2=\frac{b^4}{a^2}$ 比较，得 $c=b$. 于是 $a^2=b^2+c^2=2b^2$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 C.

10. 设函数 $f(x)=\sqrt{\mathrm{e}^x+x-a}$（$a\in\mathbb{R}$，e 为自然对数的底数）. 若存在 $b\in[0,1]$ 使 $f(f(b))=b$ 成立，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[1,\mathrm{e}]$
B. $[1,1+\mathrm{e}]$
C. $[\mathrm{e},1+\mathrm{e}]$
D. $[0,1]$

【答案】A

【解析】
令 $u=f(b)$，则 $u\geqslant 0$，并且

$u^2=\mathrm{e}^b+b-a$，$b^2=\mathrm{e}^u+u-a$. 两式相减，得到

$\mathrm{e}^b+b-\mathrm{e}^u-u=u^2-b^2$.

令 $g(t)=\mathrm{e}^t+t$，则 $g'(t)=\mathrm{e}^t+1>0$，所以 $g(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 如果 $u>b$，左边 $g(b)-g(u)<0$，右边 $u^2-b^2>0$，矛盾；如果 $u<b$，左边为正而右边为负，也矛盾. 因此只能有 $u=b$. 代回得

$a=\mathrm{e}^b+b-b^2$.

令 $h(b)=\mathrm{e}^b+b-b^2$. 在 $[0,1]$ 上，利用 $\mathrm{e}^b\geqslant 1+b$，有 $h'(b)=\mathrm{e}^b+1-2b\geqslant 2-b>0$，所以 h 在 $[0,1]$ 上递增. 于是 $h(0)=1$，$h(1)=\mathrm{e}$，故 $a\in[1,\mathrm{e}]$，选 A.

反过来，任意 $a\in[1,\mathrm{e}]$ 都可由函数 h 在 $[0,1]$ 上的连续性和单调性取到，即存在 $b\in[0,1]$ 使 $a=h(b)$. 此时 $\mathrm{e}^b+b-a=b^2$，所以 $f(b)=\sqrt{b^2}=b$，进而 $f(f(b))=b$. 因此 a 的取值范围确为 $[1,\mathrm{e}]$，选 A.

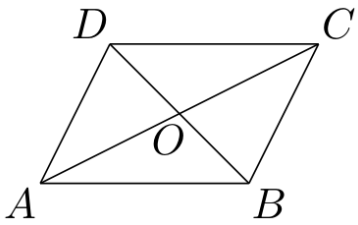
填空题

11. $\lg\sqrt{5}+\lg\sqrt{20}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
由对数的运算性质，$\lg\sqrt{5}+\lg\sqrt{20}=\lg\left(\sqrt{5}\sqrt{20}\right)=\lg 10=1$，所以填 1.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AO}$，则 $\lambda=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】2

【解析】
平行四边形的对角线互相平分，所以 O 是 AC 的中点，且 $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. 又由平行四边形法则，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. 因此

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$，从而 $\lambda=2$.

13. 已知函数 $f(x)=4x+\frac{a}{x}$（$x>0$，$a>0$）在 $x=3$ 时取得最小值，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】36

【解析】
因为 $x>0$，$a>0$，由基本不等式

$$4x+\frac{a}{x}\geq 2\sqrt{4x\cdot\frac{a}{x}}=4\sqrt{a}$$

等号成立当且仅当 $4x=\frac{a}{x}$，即 $x=\frac{\sqrt{a}}{2}$. 题设说明最小值在 $x=3$ 处取得，所以

$$\frac{\sqrt{a}}{2}=3$$

从而 $\sqrt{a}=6$，$a=36$. 反过来，当 $a=36$ 时，$f(x)\geqslant 24=f(3)$，故 $x=3$ 确实取得最小值. 因此填 36.

14. 设 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan 2\alpha$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，原等式化为 $2\sin\alpha\cos\alpha=-\sin\alpha$. 由于 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\sin\alpha>0$，可约去 $\sin\alpha$，得 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$. 于是 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$，从而

$\tan 2\alpha=\tan\frac{4\pi}{3}=\sqrt{3}$. 因此填 $\sqrt{3}$.

15. 在平面直角坐标系内，到点 $A(1,2)$，$B(1,5)$，$C(3,6)$，$D(7,-1)$ 的距离之和最小的点的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,4)$

【解析】
对任意点 P，由三角不等式有 $PA+PC\geq AC$，且 $PB+PD\geq BD$，所以

$PA+PB+PC+PD\geq AC+BD$. 当且仅当 P 同时在线段 AC 和线段 BD 上时取等号，因此只需求两线段的交点.

直线 AC 的方程为 $y=2x$，直线 BD 的方程为 $y=6-x$. 联立得 $2x=6-x$，所以 $x=2$，$y=4$. 两线段确实相交于该点，故所求点的坐标为 $(2,4)$.

解答题

16. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2-a_1=2$，且 $2a_2$ 为 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项，求数列 $\{a_n\}$ 的首项，公比及前 n 项和.

【解析】

设数列的首项为 a_1，公比为 q，则 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$. 由 $a_2-a_1=2$，得

$a_1(q-1)=2$，所以 $a_1\neq 0$.

因为 $2a_2$ 是 $3a_1$ 和 a_3 的等差中项，所以

$2(2a_2)=3a_1+a_3$. 代入等比数列各项，得 $4a_1q=3a_1+a_1q^2$. 由于 $a_1\neq 0$，可约去 a_1，得到

$q^2-4q+3=0$，即 $(q-1)(q-3)=0$.

若 $q=1$，则 $a_1(q-1)=0$，与 $a_1(q-1)=2$ 矛盾，所以 $q=3$. 再由 $a_1(q-1)=2$，得 $a_1=1$. 因此 $a_n=3^{n-1}$，前 n 项和为

$S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}=\frac{3^n-1}{2}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\cos(A-B)\cos B-\sin(A-B)\sin(A+C)=-\frac{3}{5}$.

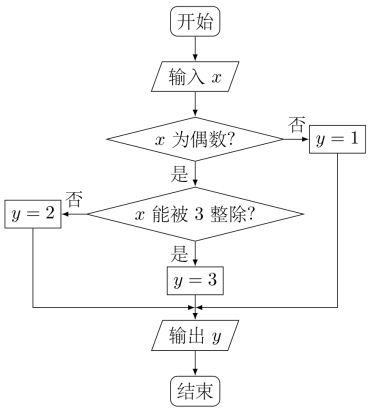
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 某算法的程序框图如图所示，其中输入的变量 x 在 1，2，3，…，24 这 24 个整数中等可能随机产生.

1. (1)

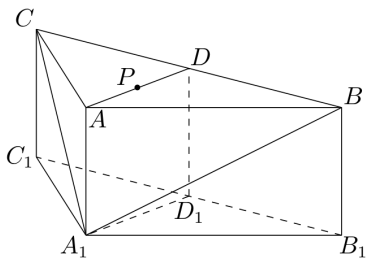


【解析】

1. (1)

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $AA_1\perp$ 底面 ABC，$AB=AC=2AA_1=2$，$\angle BAC=120°$，D，D_1 分别是线段 BC，B_1C_1 的中点，点 P 是线段 AD 上异于端点的点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知圆 C 的方程为 $x^2+(y-4)^2=4$，点 O 是坐标原点，直线 $l:y=kx$ 与圆 C 交于 M，N 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a, & x<0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$ 为该函数图象上的两点，且 $x_1<x_2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)